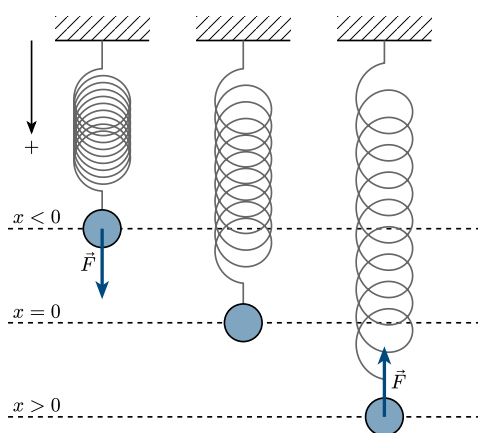


LEI DE HOOKE

1. INTRODUÇÃO

Considere a situação mostrada na Figura 1, em que temos uma mola, fixa em uma extremidade. Na outra extremidade da mola, há uma massa m . No centro, o sistema está na posição de equilíbrio $x = 0$ e a mola não está nem comprimida nem alongada. Quando a mola é comprimida ($x < 0$) ou alongada ($x > 0$), surge uma força restauradora $\vec{F}$ orientada em sentido contrário à elongação, tendendo a retornar a massa à posição de equilíbrio (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

Figura 1: Força elástica em uma mola



O comportamento descrito acima é regido pela **lei de Hooke**, segundo a qual a intensidade da força restauradora F é diretamente proporcional à elongação x sofrida pela mola, mas de sentido contrário, ou seja,

$$F = -kx \quad (1)$$

em que k é a *constante elástica* da mola (expressa em N/m).

A lei de Hooke é válida dentro do limite de elasticidade da mola. Nesse regime, o gráfico da força F em função da elongação x é linear, e seu coeficiente angular corresponde à constante elástica k . Neste experimento, massas previamente aferidas são adicionadas progressivamente à mola, e as respectivas elongações são medidas para determinar experimentalmente sua rigidez e avaliar o comportamento elástico por meio da análise gráfica.

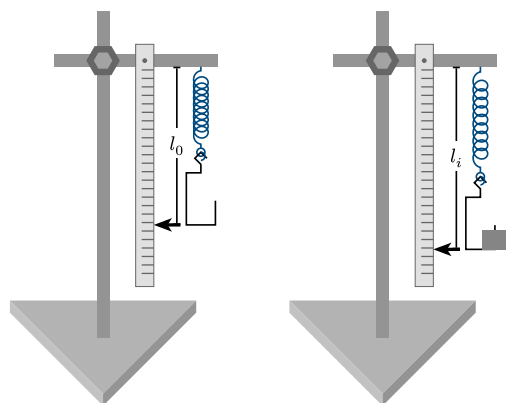
2. OBJETIVOS

- 2.1. Determinar a constante elástica k de uma mola helicoidal utilizando o método estático;
- 2.2. Validar a linearidade da Lei de Hooke por meio da análise gráfica.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Suporte universal e acessórios;
- Mola helicoidal;
- Massas acopláveis;
- Balança digital;
- Régua ou trena.

Figura 2: Aparato experimental



(a) Posição de referência

(b) Posição da i -ésima massa

4. PROCEDIMENTOS

- 4.1. Identifique e numere as 10 anilhas. Meça suas massas m_1 a m_{10} com a balança digital e registre os valores, em gramas (g), na Tabela 1.
- 4.2. Monte o suporte universal com a mola na vertical e acople o porta-pesos vazio à sua extremidade inferior.
- 4.3. Após o sistema (mola + suporte porta-pesos) atingir o repouso, registre a leitura inicial l_0 na escala da régua. Essa leitura inclui a elongação causada pelo porta-pesos (veja Figura 2(a)).
- 4.4. Adicione progressivamente as anilhas, na ordem de numeração.

- 4.5. Após cada adição, aguarde o sistema atingir o repouso e registre a leitura l_i da escala, conforme Figura 2(b).
- 4.6. Calcule a elongação da mola por $x_i = l_i - l_0$.
- 4.7. Para cada etapa, calcule a massa acumulada $M_i = \sum_{j=1}^i m_j$, converta-a para quilogramas e determine a força peso $F_i = M_i g$.

5. RESULTADOS

- 5.1. Construa o gráfico do módulo da F (eixo vertical) em função da elongação x (eixo horizontal).
- 5.2. Trace a reta de ajuste linear dos pontos experimentais; o coeficiente angular dessa reta fornecerá o valor da constante elástica k da mola.
- 5.3. Avalie a linearidade do gráfico obtido por meio, por exemplo, do coeficiente de determinação (R^2). Caso o valor de R^2 seja próximo de 1, a proporcionalidade direta da Lei de Hooke está validada para o intervalo testado. Discuta os resultados.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2

Tabela 1: Coleta de dados

Etapas	m_i (g)	M_i (kg)	l_i (m)	x (m)	F (N)
0	—	—		—	—
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					